# ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
# ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
# ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
# ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

**ΘΕΜΑ Α**

**Α1.**

**α.** Λάθος (σελ.17)
**β.** Λάθος (σελ.29)
**γ.** Σωστό (σελ.72)
**δ.** Σωστό (σελ.133)
**ε.** Σωστό (σελ.194)

Μονάδες 15 (3x5)

**Α2.**

**1-FTP** (σελ.201)
**2-FTP** (σελ.201)
**3-TFTP** (σελ.201)
**4-TFTP** (σελ.201)
**5-TFTP** (σελ.201)

Μονάδες 10 (2x5)

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1.**

| Τμήμα Διεύθυνσης | Περιγραφή στοιχείων |
|---|---|
| http:// | Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που ανήκει η ιστοσελίδα |
| www | Δηλώνει ότι πρόκειται για σελίδα του |
| .gr | Ο κωδικός χώρας στο διαδίκτυο/περιοχή ανώτατου |
| epal4.sch.gr | Η διεύθυνση του web server. |
| /mathites/exetaseis/ | Ο φάκελος (directory) του web server |
| selida.html | Η ιστοσελίδα που θέλουμε να προσπελάσουμε. |

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

(σελ.203)
Μονάδες 12 (2x6)

**Β2.**
Σε μια γραμμή DSL το διαθέσιμο εύρος ζώνης χωρίζεται σε τρία κανάλια : ένα για την μετάδοση της φωνής, ένα για την μετάδοση δεδομένων προς τα πάνω (upstream) και ένα για την μετάδοση δεδομένων προς τα κάτω (downstream).

(σελ.160)
Μονάδες 3

**Β3.**
Η μάσκα δικτύου είναι ένας δυαδικός αριθμός 32 ψηφιών (bit) ο οποίος συνοδεύει μία διεύθυνση IP και διευκρινίζει ποια ψηφία της διεύθυνσης ανήκουν στο αναγνωριστικό του δικτύου (Net ID – prefix) και ποια στο αναγνωριστικό του υπολογιστή (Host ID – suffix) μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο.

(σελ.80)
Μονάδες 4

**Β4.**
Δρομολόγηση είναι το έργο της μετακίνησης (προώθησης, διεκπεραίωσης) της πληροφορίας από την αφετηρία μέσω ενός διαδικτύου και παράδοσης στον προορισμό της.
Περιλαμβάνει δύο διακριτές δραστηριότητες :

- Τον προσδιορισμό της καλύτερης διαδρομής από την αφετηρία έως τον προορισμό και
- Την μεταφορά (προώθηση – IP forwarding) της ομαδοποιημένης πληροφορίας σε πακέτα στον προορισμό της μέσω του διαδικτύου.

(σελ.110)
Μονάδες 6

**ΘΕΜΑ Γ**

**Γ1.**
Από το πεδίο **Αναγνώριση** προκύπτει ότι τα τμήματα του πίνακα έχουν προκύψει από δύο αρχικά πακέτα IP (δύο αναγνωριστικά πακέτων).

Μονάδα 1

**Γ2.**

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

| Πεδίο | Τμήμα Α | Τμήμα Β | Τμήμα Γ | Τμήμα Δ | Τμήμα Ε |
|---|---|---|---|---|---|
| Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32bit) | 5 | **6** | **5** | **5** | 6 |
| Συνολικό μήκος (bytes) | 1500 | 624 | 1500 | 420 | **1224** |
| Μήκος δεδομένων | 1480 | **600** | **1480** | **400** | **1200** |
| Αναγνώριση | 0x2b4 | 0x3a5 | 0x2b4 | 0x2b4 | 0x3a5 |
| MF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Σχετική θέση τμήματος (οκτάδες byte) | 0 | 150 | 185 | **370** | **0** |

Μονάδες 20

**Γ3.**

Για το πακέτο με αναγνωριστικό : 0x2b41 έχουμε :
1480+1480+400+20=3380 bytes
Για το πακέτο με αναγνωριστικό : 0x3a52 έχουμε :
1200+600+24=1824 bytes

Μονάδες 4

**ΘΕΜΑ 4**

**Δ1.**

| **Διεύθυνση δικτύου** | **192.130.5.0** |
|---|---|
| Προκαθορισμένη μάσκα | 255.255.255.0 |
| Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα | 3 |
| Νέα μάσκα υποδικτύων | 255.255.255.224 ή /27 |
| Συνολικός αριθμός υποδικτύων | 8 (2^3) |
| Συνολικός αριθμός διευθύνσεων ανά υποδίκτυο | 32 (2^5) |
| Συνολικός αριθμός χρησιμοποιούμενων διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο | 30 (2^5 -2) |

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Μονάδες 12

**Δ2.**

Για το πρώτο υποδίκτυο :

Διεύθυνση δικτύου : 192.130.5.**000**00000 άρα 192.130.5.0

Διεύθυνση εκπομπής : 192.130.5.**000**11111 άρα 192.130.5.31

Για το δεύτερο υποδίκτυο :

Διεύθυνση δικτύου : 192.130.5.**001**00000 άρα 192.130.5.32

Διεύθυνση εκπομπής : 192.130.5.**001**11111 άρα 192.130.5.63

Μονάδες 8

**Δ3.**

Πριν τη υποδικτύωση ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων διευθύνσεων για υπολογιστές ήταν : 2^8 – 2=256-2=**254 υπολογιστές**.

Μετά την υποδικτύωση ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων διευθύνσεων για υπολογιστές είναι : 2^5 – 2 = 32-2=**30 υπολογιστές σε κάθε υποδίκτυο, άρα 8x30=240 υπολογιστές. Άρα έχουμε 254-240=14 διαθέσιμες διευθύνσεις λιγότερες.**

Μονάδες 5

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών